

Configuración del Ambiente de Desarrollo

Tesis: Modelo predictivo del consumo energético en hogares inteligentes
utilizando algoritmos de machine learning

Requisitos de software

Herramienta	Versión	Descripción
Windows	10 / 11	Sistema operativo
Anaconda	Última versión	Gestor de entornos y paquetes Python
Spyder	6.x	IDE principal para desarrollo
Python	3.12.x	Lenguaje de programación (incluido en Anaconda)
Node.js	24.x	Requerido para Claude Code CLI (opcional)

Paso 1 — Instalación de Anaconda

1. Descargar el instalador desde <https://www.anaconda.com>
2. Ejecutar el instalador y seleccionar todas las opciones por defecto
3. Abrir Anaconda Navigator para verificar la instalación

Paso 2 — Abrir Spyder 6

1. Abrir Anaconda Navigator
2. Hacer clic en "Launch" bajo Spyder 6
3. Esperar a que cargue y aparezca el prompt "In [1]:"

Paso 3 — Instalación de librerías

Ejecutar el siguiente código en la terminal de Spyder:

```
import sys, os os.system(f'"{sys.executable}" -m pip install seaborn')
os.system(f'"{sys.executable}" -m pip install scikit-learn')
os.system(f'"{sys.executable}" -m pip install xgboost')
```

Paso 4 — Verificación del ambiente

Ejecutar el siguiente código para verificar que todo está instalado:

```
import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import
seaborn as sns import sklearn import xgboost print("Ambiente configurado
correctamente")
```

Si aparece el mensaje, el ambiente está listo para usar.

Paso 5 — Estructura del proyecto

Crear la siguiente estructura de carpetas en el escritorio:

```
Tesis_ML_Energia/ ■■■ datos/ <- dataset household_power_consumption.txt ■■■  
graficos/ <- gráficas generadas ■■■ eda/ ■■■ escenario1/ ■■■  
escenario2/ ■■■ escenario3/ ■■■ tuning/ ■■■ modelos/ <- modelos  
entrenados ■■■ codigo/ <- scripts Python ■■■ EDA.py ■■■ escenario1_15min.py  
■■■ escenario2_1hora.py ■■■ escenario3_1dia.py ■■■ tuning_gridsearch.py
```

Dataset

Campo	Detalle
Nombre	Individual Household Electric Power Consumption
Fuente	UCI Machine Learning Repository
URL UCI	https://archive.ics.uci.edu/dataset/235/...
URL Kaggle	https://www.kaggle.com/datasets/uciml/electric-power-consumption-data-set
Formato	Texto separado por punto y coma (;)
Tamaño	~127 MB
Registros	2,075,259

Librerías utilizadas

Librería	Uso
pandas	Manejo y análisis de datos
numpy	Operaciones numéricas
matplotlib	Visualización de gráficas
seaborn	Visualización estadística
scikit-learn	Modelos Random Forest y SVR
xgboost	Modelo XGBoost